# Exchange 리소스를 복구합니다

SnapCenter Software 4.6

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/snapcenter/protect-sce/reference_restore_exchange_resources.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

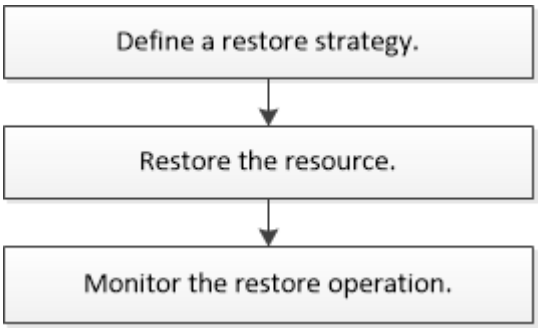
Exchange 리소스를 복구합니다 . . . 1
워크플로를 복원합니다 . . . 1
Exchange 데이터베이스 복구 요구 사항 . . . 1
Exchange 데이터베이스를 복구합니다 . . . 1
메일 및 편지함의 세밀한 복구 . . . 4
보조 스토리지에서 Exchange Server 데이터베이스를 복구합니다 . . . 4
PowerShell cmdlet을 사용하여 Exchange 리소스를 복원합니다 . . . 5
패시브 Exchange 노드 복제본을 다시 시딩했습니다 . . . 6
Exchange 데이터베이스에 대해 PowerShell cmdlet을 사용하여 복제본을 다시 시딩했습니다 . . . 7
복구 작업을 모니터링합니다 . . . 8
Exchange 데이터베이스에 대한 복구 작업을 취소합니다 . . . 9

# Exchange 리소스를 복구합니다

## 워크플로를 복원합니다

SnapCenter를 사용하여 하나 이상의 백업을 활성 파일 시스템에 복구함으로써 Exchange 데이터베이스를 복구할 수 있습니다.

다음 워크플로에서는 Exchange 데이터베이스 복원 작업을 수행해야 하는 순서를 보여 줍니다.




PowerShell cmdlet을 수동으로 사용하거나 스크립트에서 사용하여 백업 및 복원 작업을 수행할 수도 있습니다. PowerShell cmdlet에 대한 자세한 내용은 SnapCenter cmdlet 도움말을 사용하거나 을 참조하십시오 "SnapCenter 소프트웨어 cmdlet 참조 가이드".

# Exchange 데이터베이스 복구 요구 사항

Microsoft Exchange Server 백업용 SnapCenter 플러그인에서 Exchange Server 데이터베이스를 복구하기 전에 몇 가지 요구 사항이 충족되는지 확인해야 합니다.

> 복원 기능을 완전히 사용하려면 SnapCenter Server 및 Exchange 데이터베이스용 SnapCenter 플러그인을 4.6으로 업그레이드해야 합니다.

- 데이터베이스를 복구하려면 Exchange Server가 온라인 상태이고 실행 중이어야 합니다.
- 데이터베이스는 Exchange Server에 있어야 합니다.

  > 삭제된 데이터베이스 복원은 지원되지 않습니다.

- 데이터베이스에 대한 SnapCenter 일정을 일시 중지해야 합니다.
- SnapCenter 서버 및 Microsoft Exchange Server용 SnapCenter 플러그인은 복원하려는 백업이 포함된 운영 스토리지 및 보조 스토리지에 연결되어 있어야 합니다.

# Exchange 데이터베이스를 복구합니다

SnapCenter를 사용하여 백업된 Exchange 데이터베이스를 복구할 수 있습니다.

- 필요한 것 *

- 리소스 그룹, 데이터베이스 또는 DAG(데이터베이스 가용성 그룹)를 백업해야 합니다.
- Exchange 데이터베이스가 다른 위치로 마이그레이션되면 이전 백업에서 복구 작업이 작동하지 않습니다.
- 스냅샷 복사본을 미러 또는 볼트에 복제하는 경우 SnapCenter 관리자는 소스 볼륨과 타겟 볼륨 모두에 대해 SVM을 할당해야 합니다.
- DAG에서 액티브 데이터베이스 복제본이 타사 스토리지에 있고 NetApp 스토리지에 있는 패시브 데이터베이스 복제본 백업에서 복구하려는 경우 패시브 복제본(NetApp 스토리지)을 액티브 복제본으로 만들고 리소스를 새로 고치고 복구 작업을 수행합니다.

  Move-ActiveMailboxDatabase 명령을 실행하여 수동 데이터베이스 복사본을 활성 데이터베이스 복사본으로 만듭니다.

  를 클릭합니다 "Microsoft 설명서" 이 명령에 대한 정보를 포함합니다.

- 이 작업에 대한 정보 *
- 데이터베이스에서 복구 작업을 수행하면 데이터베이스가 동일한 호스트에 다시 마운트되고 새 볼륨이 생성되지 않습니다.
- DAG 레벨 백업은 개별 데이터베이스에서 복구해야 합니다.
- Exchange 데이터베이스(.edb) 파일 이외의 파일이 있는 경우 전체 디스크 복원이 지원되지 않습니다.

  Exchange용 플러그인은 디스크에 복제에 사용되는 것과 같은 Exchange 파일이 포함되어 있는 경우 디스크에서 전체 복구를 수행하지 않습니다. 전체 복원이 Exchange 기능에 영향을 줄 수 있는 경우 Exchange용 플러그인은 단일 파일 복원 작업을 수행합니다.

- Exchange용 플러그인은 BitLocker로 암호화된 드라이브를 복원할 수 없습니다.
- 단계 *

  1. 왼쪽 탐색 창의 리소스 페이지 왼쪽 위에 있는 * 리소스 * 를 클릭합니다.
  2. 드롭다운 목록에서 Exchange Server 플러그인을 선택합니다.
  3. 리소스 페이지의 보기 목록에서 * 데이터베이스 * 를 선택합니다.
  4. 목록에서 데이터베이스를 선택합니다.
  5. Manage Copies 보기의 Primary Backups 표에서 * Backups * 를 선택한 다음 * 를 클릭합니다 *.
  6. 옵션 페이지에서 다음 로그 백업 옵션 중 하나를 선택합니다.

| 옵션을 선택합니다 | 설명 |
|---|---|
| 모든 로그 백업 | 전체 백업 후 사용 가능한 모든 로그 백업을 복원하려면 * 모든 로그 백업 * 을 선택하여 최신 백업 복원 작업을 수행하십시오. |

| 옵션을 선택합니다 | 설명 |
| --- | --- |
| 까지 로그 백업을 통해 | 선택한 로그까지 로그 백업을 기반으로 데이터베이스를 복원하는 시점 복원 작업을 수행하려면 * 까지 로그 백업 * 을 선택합니다.<br>드롭다운 목록에 표시되는 로그 수는 UTM을 기반으로 합니다. 예를 들어 전체 백업 보존이 5이고 UTM 보존이 3인 경우 사용 가능한 로그 백업 수는 5이지만 드롭다운에서 복구 작업을 수행하기 위해 3개의 로그만 나열됩니다. |
| 특정 날짜 기준 종료 | 복원된 데이터베이스에 트랜잭션 로그를 적용할 날짜 및 시간을 지정하려면 특정 날짜별 * 를 선택합니다. 이 시점 복원 작업은 지정된 날짜 및 시간에 마지막 백업까지 기록된 트랜잭션 로그 항목을 복원합니다. |
| 없음 | 로그 백업 없이 전체 백업만 복원해야 하는 경우 * 없음 * 을 선택합니다. |

다음 작업 중 하나를 수행할 수 있습니다.

- * 복구 후 데이터베이스 복구 및 마운트 * - 이 옵션은 기본적으로 선택되어 있습니다.
- * 복구하기 전에 백업에서 트랜잭션 로그의 무결성을 확인하지 않음 * - 기본적으로 SnapCenter는 복원 작업을 수행하기 전에 백업에서 트랜잭션 로그의 무결성을 확인합니다.

  * 모범 사례: * 이 옵션을 선택해서는 안 됩니다.

7. 스크립트 페이지에서 복원 작업 전후에 실행해야 하는 처방인 또는 PS의 경로와 인수를 각각 입력합니다.

   복구 매개 변수 인수에는 $Database 및 $ServerInstance가 포함됩니다.

   PostScript 인수 복원에는 $Database, $ServerInstance, $BackupName, $LogDirectory 및 $TargetServerInstance가 포함됩니다.

스크립트를 실행하여 SNMP 트랩을 업데이트하고, 경고를 자동화하고, 로그를 보내는 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

1. 알림 페이지의 * 이메일 기본 설정 * 드롭다운 목록에서 이메일을 보낼 시나리오를 선택합니다.

   또한 보낸 사람 및 받는 사람 전자 메일 주소와 전자 메일의 제목도 지정해야 합니다.

2. 요약을 검토하고 * Finish * 를 클릭합니다.
3. 페이지 하단의 Activity[활동] 패널을 확장하여 복구 작업의 상태를 볼 수 있습니다.

   모니터 * > * 작업 * 페이지를 사용하여 복원 프로세스를 모니터링해야 합니다.

백업에서 활성 데이터베이스를 복구할 때 복제본과 액티브 데이터베이스 사이에 지연이 있는 경우 수동 데이터베이스가 일시 중단 또는 실패 상태가 될 수 있습니다.

활성 데이터베이스의 로그 체인이 포크되고 복제를 중단시킬 새 분기가 시작될 때 상태 변경이 발생할 수 있습니다. Exchange Server에서 복제본을 수정하려고 시도하지만 복구할 수 없는 경우 복구 후 새 백업을 생성한 다음 복제본을 다시 시드해야 합니다.

# 메일 및 편지함의 세밀한 복구

## SMBR(Single Mailbox Recovery) 소프트웨어를 사용하면 전체 Exchange 데이터베이스 대신 메일 또는 편지함을 복원 및 복구할 수 있습니다.

전체 데이터베이스를 복원하여 단일 메일을 복구하면 많은 시간과 리소스가 소모됩니다. SMBR은 스냅샷의 클론 복제본을 생성한 다음 Microsoft API를 사용하여 SMBR에 메일박스를 마운트하여 메일을 빠르게 복구하는 데 도움이 됩니다. SMBR 사용 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "SMBR 관리 가이드".

- 자세한 정보 찾기 *
- "SMBR 라이센스"
- "SMBR 설명서 라이브러리"
- "SnapCenter를 사용하여 SMBR의 보조 스토리지에서 복원하는 방법"
- "SMBR을 사용하여 SnapVault에서 Microsoft Exchange Mail 복구"

# 보조 스토리지에서 **Exchange Server** 데이터베이스를 복구합니다

## 보조 스토리지(미러 또는 볼트)에서 백업된 Exchange Server 데이터베이스를 복구할 수 있습니다.

기본 스토리지에서 보조 스토리지로 Snapshot 복사본을 복제해야 합니다.

- 단계 *
  1. 왼쪽 탐색 창에서 * 리소스 * 를 클릭한 다음 목록에서 * Microsoft Exchange Server 플러그인 * 을 선택합니다.
  2. 리소스 페이지의 * 보기 * 드롭다운 목록에서 * 데이터베이스 * 또는 * 리소스 그룹 * 을 선택합니다.
  3. 데이터베이스 또는 리소스 그룹을 선택합니다.

     데이터베이스 또는 리소스 그룹 토폴로지 페이지가 표시됩니다.
  4. 복사본 관리 섹션의 보조 스토리지 시스템(미러 또는 볼트)에서 * 백업 * 을 선택합니다.
  5. 목록에서 백업을 선택한 다음 을 클릭합니다 .
  6. 위치 페이지에서 선택한 리소스를 복원할 대상 볼륨을 선택합니다.
  7. 복원 마법사를 완료하고 요약을 검토한 다음 * 마침 * 을 클릭합니다.

# PowerShell cmdlet을 사용하여 Exchange 리소스를 복원합니다

Exchange 데이터베이스 복구에는 SnapCenter 서버와의 연결 세션 시작, 백업 목록 표시 및 백업 정보 검색, 백업 복구가 포함됩니다.

PowerShell cmdlet을 실행하려면 PowerShell 환경을 준비해야 합니다.

- 단계 *

1. Open-SmConnection cmdlet을 사용하여 지정된 사용자에 대해 SnapCenter Server와 연결 세션을 시작합니다.

```
Open-smconnection  -SMSbaseurl  https://snapctr.demo.netapp.com:8146/
```

2. Get-SmBackup cmdlet을 사용하여 복원하려는 하나 이상의 백업에 대한 정보를 검색합니다.

   이 예에서는 사용 가능한 모든 백업에 대한 정보를 표시합니다.

```
PS C:\> Get-SmBackup

BackupId                       BackupName
BackupTime                     BackupType
--------                       ----------
----------                     ----------
341                            ResourceGroup_36304978_UTM... 12/8/2017
4:13:24 PM          Full Backup
342                            ResourceGroup_36304978_UTM... 12/8/2017
4:16:23 PM          Full Backup
355                            ResourceGroup_06140588_UTM... 12/8/2017
6:32:36 PM          Log Backup
356                            ResourceGroup_06140588_UTM... 12/8/2017
6:36:20 PM          Full Backup
```

3. Restore-SmBackup cmdlet을 사용하여 백업에서 데이터를 복원합니다.

   이 예에서는 최신 백업을 복원합니다.

```
C:\PS> Restore-SmBackup -PluginCode SCE -AppObjectId 'sce-w2k12-
exch.sceqa.com\sce-w2k12-exch_DB_2' -BackupId 341
-IsRecoverMount:$true
```

   이 예에서는 시점 백업을 복원합니다.

```
C:\ PS> Restore-SmBackup -PluginCode SCE -AppObjectId 'sce-w2k12-
exch.sceqa.com\sce-w2k12-exch_DB_2' -BackupId 341
-IsRecoverMount:$true -LogRestoreType ByTransactionLogs -LogCount 2
```

이 예에서는 보조 스토리지의 백업을 1차 사례로 복원합니다.

```
C:\ PS> Restore-SmBackup -PluginCode 'SCE' -AppObjectId 'DB2'
-BackupId 81 -IsRecoverMount:$true -Confirm:$false
-archive @{Primary="paw_vs:vol1";Secondary="paw_vs:vol1_mirror"}
-logrestoretype All
```

'-archive' 매개 변수를 사용하면 복원에 사용할 운영 볼륨과 2차 볼륨을 지정할 수 있습니다.

'-IsRecoverMount:$true' 매개 변수를 사용하면 복구 후에 데이터베이스를 마운트할 수 있습니다.

cmdlet과 함께 사용할 수 있는 매개 변수와 이에 대한 설명은 running_get-Help command_name_에서 확인할 수 있습니다. 또는 을 참조할 수도 있습니다 "SnapCenter 소프트웨어 cmdlet 참조 가이드".

# 패시브 **Exchange** 노드 복제본을 다시 시딩했습니다

## 복제본이 손상된 경우와 같이 복제본을 재시딩해야 하는 경우 SnapCenter의 재시딩된 기능을 사용하여 최신 백업으로 재시딩할 수 있습니다.

- SnapCenter Server 4.1 이상을 사용하고 Exchange 4.1 이상을 위한 플러그인을 사용해야 합니다.

  복제본 재시딩은 4.1 이전 버전의 SnapCenter에서는 지원되지 않습니다.

- 다시 시딩하려는 데이터베이스의 백업을 만들어야 합니다.

* 모범 사례: * 노드 사이의 지연 현상을 방지하려면 재시딩된 작업을 수행하기 전에 새 백업을 생성하거나 최신 백업이 있는 호스트를 선택하는 것이 좋습니다.

- 단계 *

  1. 왼쪽 탐색 창에서 * 리소스 * 를 클릭한 다음 목록에서 * Microsoft Exchange Server 플러그인 * 을 선택합니다.
  2. Resources * 페이지의 View 목록에서 적절한 옵션을 선택합니다.

| 옵션을 선택합니다 | 설명 |
|---|---|
| 단일 데이터베이스를 다시 시딩합니다 | 보기 목록에서 * 데이터베이스 * 를 선택합니다. |
| DAG에서 데이터베이스를 재시딩하는 경우 | 보기 목록에서 * 데이터베이스 가용성 그룹 * 을 선택합니다. |

  3. 다시 시딩할 리소스를 선택합니다.

4. 매수 관리 * 페이지에서 * 다시 시딩된 * 을 클릭합니다.
5. 다시 시딩된 마법사의 비정상적인 데이터베이스 복사본 목록에서 다시 시딩할 복제본을 선택하고 * 다음 * 을 클릭합니다.
6. 호스트 창에서 다시 연결할 백업이 있는 호스트를 선택한 후 * 다음 * 을 클릭합니다.
7. Script* 페이지에서 재시딩된 작업 전후에 실행해야 하는 처방인 또는 PS의 경로와 인수를 각각 입력합니다.

   예를 들어, 스크립트를 실행하여 SNMP 트랩을 업데이트하고, 경고를 자동화하고, 로그를 보내는 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

8. 알림 * 페이지의 * 이메일 기본 설정 * 드롭다운 목록에서 이메일을 보낼 시나리오를 선택합니다.

   또한 보낸 사람 및 받는 사람 전자 메일 주소와 전자 메일의 제목도 지정해야 합니다.

9. 요약을 검토하고 * Finish * 를 클릭합니다.
10. 페이지 하단의 Activity[활동] 패널을 확장하여 작업 상태를 볼 수 있습니다.

> 패시브 데이터베이스 복사본이 NetApp이 아닌 스토리지에 상주하는 경우 다시 시딩된 작업은 지원되지 않습니다.

# Exchange 데이터베이스에 대해 PowerShell cmdlet을 사용하여 복제본을 다시 시딩했습니다

## PowerShell cmdlet을 사용하여 동일한 호스트에 있는 가장 최근 복사본 또는 대체 호스트에서 가장 최근 복사본을 사용하여 상태가 불량한 복제본을 복구할 수 있습니다.

cmdlet과 함께 사용할 수 있는 매개 변수와 이에 대한 설명은 running_get-Help command_name_에서 확인할 수 있습니다. 또는 을 참조할 수도 있습니다 "SnapCenter 소프트웨어 cmdlet 참조 가이드".

- 단계 *

1. Open-SmConnection cmdlet을 사용하여 지정된 사용자에 대해 SnapCenter Server와 연결 세션을 시작합니다.

```
Open-smconnection  -SMSbaseurl  https:\\snapctr.demo.netapp.com:8146/
```

2. '시드-SmDagReplicaCopy' cmdlet을 사용하여 데이터베이스를 다시 시딩했습니다.

   이 예에서는 호스트 "mva-rx200.netapp.com" 에서 해당 호스트의 최신 백업을 사용하여 실패한 데이터베이스 복제본을 다시 시딩합니다.

```
reseed-SmDagReplicaCopy -ReplicaHost "mva-rx200.netapp.com" -Database
execdb
```

   이 예제에서는 다른 호스트 "mva-rx201.netapp.com." 데이터베이스의 최신 백업(운영/복제본)을 사용하여

execdb라는 데이터베이스 복제본을 다시 시딩합니다

```
reseed-SmDagReplicaCopy -ReplicaHost "mva-rx200.netapp.com" -Database
execdb -BackupHost "mva-rx201.netapp.com"
```

# 복구 작업을 모니터링합니다

작업 페이지를 사용하여 여러 SnapCenter 복원 작업의 진행률을 모니터링할 수 있습니다. 작업 진행률을 확인하여 작업이 언제 완료되는지 또는 문제가 있는지 확인할 수 있습니다.

- 이 작업에 대한 정보 *

복원 후 상태는 복원 작업 후 리소스의 상태와 수행할 수 있는 추가 복원 작업에 대해 설명합니다.

작업 페이지에 다음 아이콘이 나타나고 작업의 상태를 나타냅니다.

- 진행 중입니다
- 성공적으로 완료되었습니다
- 실패했습니다
- 경고와 함께 완료되었거나 경고로 인해 시작할 수 없습니다
- 대기열에 있습니다
- 취소됨
- 단계 *

1. 왼쪽 탐색 창에서 * 모니터 * 를 클릭합니다.
2. 모니터 * 페이지에서 * 작업 * 을 클릭합니다.
3. 작업 * 페이지에서 다음 단계를 수행하십시오.
   a. 을 클릭합니다 복원 작업만 나열되도록 목록을 필터링하려면
   b. 시작 및 종료 날짜를 지정합니다.
   c. Type * 드롭다운 목록에서 * Restore * 를 선택합니다.
   d. Status * (상태 *) 드롭다운 목록에서 복원 상태를 선택합니다.
   e. 성공적으로 완료된 작업을 보려면 * 적용 * 을 클릭합니다.
4. 복원 작업을 선택한 다음 * 세부 정보 * 를 클릭하여 작업 세부 정보를 봅니다.
5. 작업 세부 정보 * 페이지에서 * 로그 보기 * 를 클릭합니다.

   로그 보기 * 버튼은 선택한 작업에 대한 상세 로그를 표시합니다.

볼륨 기반 복원 작업 후에는 백업 메타데이터가 SnapCenter 저장소에서 삭제되지만 백업 카탈로그 항목은 SAP HANA 카탈로그에 남아 있습니다. 복원 작업 상태가 표시됩니다 ✔ 작업 세부 정보를 클릭하여 일부 하위 작업의 경고 표시를 확인해야 합니다. 경고 표지를 클릭하고 표시된 백업 카탈로그 항목을 삭제합니다.

# Exchange 데이터베이스에 대한 복구 작업을 취소합니다

대기열에 있는 복원 작업을 취소할 수 있습니다.

복원 작업을 취소하려면 SnapCenter 관리자 또는 작업 소유자로 로그인해야 합니다.

- 이 작업에 대한 정보 *
- 모니터 페이지 또는 작업 창에서 대기 중인 복원 작업을 취소할 수 있습니다.
- 실행 중인 복원 작업은 취소할 수 없습니다.
- SnapCenter GUI, PowerShell cmdlet 또는 CLI 명령을 사용하여 대기 중인 복원 작업을 취소할 수 있습니다.
- 취소할 수 없는 복원 작업에는 * 작업 취소 * 버튼이 비활성화됩니다.
- 역할을 만드는 동안 이 역할의 모든 구성원이 사용자\그룹 페이지의 다른 구성원 개체를 보고 작업할 수 있음 * 을 선택한 경우 해당 역할을 사용하는 동안 다른 구성원의 대기 중인 복원 작업을 취소할 수 있습니다.
- 단계 *

다음 작업 중 하나를 수행합니다.

| 시작... | 조치 |
| --- | --- |
| 모니터 페이지 | 1. 왼쪽 탐색 창에서 * 모니터 * > * 작업 * 을 클릭합니다.<br>2. 작업을 선택하고 * 작업 취소 * 를 클릭합니다. |
| 작업 창 | 1. 복원 작업을 시작한 후 을 클릭합니다 ^ 를 클릭하여 가장 최근 작업 5개를 확인합니다.<br>2. 작업을 선택합니다.<br>3. 작업 세부 정보 페이지에서 * 작업 취소 * 를 클릭합니다. |

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.